

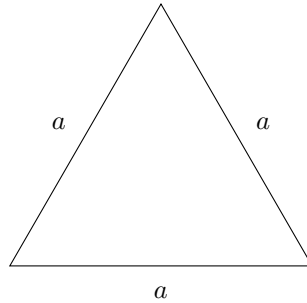
Tarea 2 Cálculo II

Benjamín Rivas Beltrán

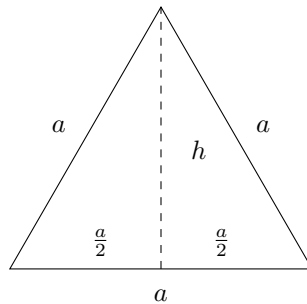
4 de junio de 2026

1. Suma áreas triángulo

Dado un triángulo equilátero de lado a .



Su área se puede calcular trazando una altura y dividiendo el triángulo en dos triángulos rectángulos. La altura se puede calcular usando el teorema de Pitágoras:



Usando el teorema de Pitágoras, tenemos:

$$\begin{aligned}h^2 + \left(\frac{a}{2}\right)^2 &= a^2 \\h^2 + \frac{a^2}{4} &= a^2 \\h^2 &= a^2 - \frac{a^2}{4} \\h^2 &= \frac{3a^2}{4} \\h &= \frac{\sqrt{3}a}{2}\end{aligned}$$

Aplicando la fórmula del área de un triángulo, tenemos:

$$\begin{aligned}A &= \frac{1}{2} \cdot base \cdot altura \\&= \frac{1}{2} \cdot a \cdot \frac{\sqrt{3}a}{2} \\&= \frac{\sqrt{3}a^2}{4}\end{aligned}$$

Dado que el primer triángulo tiene lado 1 y cada triángulo siguiente tiene como lado la mitad del lado del triángulo anterior, el lado del n -ésimo triángulo es $\frac{1}{2^{n-1}}$. Por lo tanto, el área del n -ésimo triángulo es:

$$\begin{aligned}A_n &= \frac{\sqrt{3}}{4} \left(\frac{1}{2^{n-1}}\right)^2 \\&= \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{1}{2^{2(n-1)}} \\&= \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{1}{2^{2n-2}}\end{aligned}$$

Luego, la suma de las áreas de todos los triángulos es:

$$\begin{aligned}S &= \sum_{n=1}^{\infty} A_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{1}{2^{2n-2}} \\&= \frac{\sqrt{3}}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2^{2n-2}} \\&= \frac{\sqrt{3}}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4^{n-1}} \\&= \frac{\sqrt{3}}{4} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{4}\right)^{n-1}\end{aligned}$$

La cual es una serie geométrica con razón $\frac{1}{4}$, por lo que su suma es:

$$\begin{aligned} S &= \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{1}{1 - \frac{1}{4}} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{1}{\frac{3}{4}} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot \frac{4}{3} \\ &= \boxed{\frac{\sqrt{3}}{3}} \end{aligned}$$

Por lo tanto, la suma de las áreas de todos los triángulos es $\frac{\sqrt{3}}{3}$.

2. Serie por sumas parciales

$$S = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{2n^2 + 2n}$$

Desarrollando el término general, tenemos:

$$\begin{aligned} \frac{3}{2n^2 + 2n} &= \frac{3}{2n(n+1)} \\ &= \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{n(n+1)} \\ &= \frac{3}{2} \cdot \frac{1+n-n}{n(n+1)} \\ &= \frac{3}{2} \left(\frac{1+n}{n(n+1)} - \frac{n}{n(n+1)} \right) \\ &= \frac{3}{2} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right) \end{aligned}$$

Reemplazando:

$$S = \frac{3}{2} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} \right)$$

Sea $a_n = \frac{1}{n}$, entonces:

$$S = \frac{3}{2} \sum_{n=1}^{\infty} (a_n - a_{n+1})$$

Sea $N \in \mathbb{N}$, y:

$$S_N = \frac{3}{2} \sum_{n=1}^N (a_n - a_{n+1})$$

Expandiendo la suma, tenemos:

$$\begin{aligned}
S_N &= \frac{3}{2} ((a_1 - a_2) + (a_2 - a_3) + \dots + (a_{N-1} - a_N) + (a_N - a_{N+1})) \\
&= \frac{3}{2} (a_1 - \cancel{a_2} + \cancel{a_2} - \cancel{a_3} + \cancel{a_3} - \dots - \cancel{a_N} + \cancel{a_N} - a_{N+1}) \\
&= \frac{3}{2} (a_1 - a_{N+1}) \\
&= \frac{3}{2} \left(1 - \frac{1}{N+1} \right) \\
&= \frac{3}{2} \cdot \frac{N}{N+1}
\end{aligned}$$

Tomando el límite cuando N tiende a infinito, tenemos:

$$\begin{aligned}
S &= \lim_{N \rightarrow \infty} S_N = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{3}{2} \cdot \frac{N}{N+1} \\
&= \frac{3}{2} \cdot \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N}{N+1} \\
&= \frac{3}{2} \cdot \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{N}{N(1 + \frac{1}{N})} \\
&= \frac{3}{2} \cdot \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{1}{N}} \\
&= \frac{3}{2} \cdot \frac{1}{1 + 0} \\
&= \boxed{\frac{3}{2}}
\end{aligned}$$

$$\therefore \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3}{2n^2 + 2n} = \frac{3}{2}$$

3. Convergencia de series

3.1. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^{2n+1}}{7^n}$

Reescribiendo el término general, tenemos:

$$\begin{aligned}
\frac{(-2)^{2n+1}}{7^n} &= \frac{(-2)^{2n} \cdot (-2)}{7^n} \\
&= \frac{(-2)^{2n}}{7^n} \cdot (-2) \\
&= \frac{4^n}{7^n} \cdot (-2) \\
&= \left(\frac{4}{7} \right)^n \cdot (-2)
\end{aligned}$$

Reemplazando:

$$\begin{aligned}
\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^{2n+1}}{7^n} &= \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{7}\right)^n \cdot (-2) \\
&= -2 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{7}\right)^n \\
&= -2 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{7}\right)^{n-1+1} \\
&= -2 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{7}\right)^{n-1} \cdot \frac{4}{7} \\
&= -2 \cdot \frac{4}{7} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{7}\right)^{n-1} \\
&= -\frac{8}{7} \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{4}{7}\right)^{n-1}
\end{aligned}$$

La cual es una serie geométrica con razón $\frac{4}{7} < 1$, por lo tanto, la serie es convergente.

3.2. $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{-2n}$

Sea $a_n = \left(\frac{n}{n+1}\right)^{-2n}$, entonces:

$$\begin{aligned}
a_n &= \left(\frac{n}{n+1}\right)^{-2n} \\
&= \left(\frac{n+1}{n}\right)^{2n}
\end{aligned}$$

Se sabe que para que la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ sea convergente, es necesario que $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$. Por lo tanto, calculamos el límite:

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^{2n} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{\ln\left(\left(\frac{n+1}{n}\right)^{2n}\right)} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} e^{2n \ln\left(\frac{n+1}{n}\right)} \\
&= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} 2n \ln\left(\frac{n+1}{n}\right)} \\
&= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} 2n \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)} \\
&= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)}{\frac{1}{2n}}}
\end{aligned}$$

Aplicando L'Hôpital:

$$\begin{aligned}
 L &= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{-1}{n^2(1+\frac{1}{n})}}{-\frac{1}{2n^2}}} \\
 &= e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{1+\frac{1}{n}}} \\
 &= e^{\frac{2}{1+0}} \\
 &= e^2
 \end{aligned}$$

Dado que $L = e^2 \neq 0$, la serie $\sum_{n=1}^{\infty} (\frac{n}{n+1})^{-2n}$ es divergente.

3.3. $\sum_{n=3}^{\infty} n^3 e^{-n^4}$

Sea $f : [3, \infty) \rightarrow (0, \infty)$ una función dada por:

$$f(x) = x^3 e^{-x^4}$$

Note que, para $x \geq 3$, se tiene que $f(x) > 0$. Pues $e^{-x^4} > 0$ para todo $x \in \mathbb{R}$, y $x^3 > 0$ para todo $x > 0$. Además, note que f es una función continua, pues es el producto de funciones continuas.

Derivando f , tenemos:

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= 3x^2 e^{-x^4} + x^3 \cdot (-4x^3) e^{-x^4} \\
 &= 3x^2 e^{-x^4} - 4x^6 e^{-x^4} \\
 &= e^{-x^4} (3x^2 - 4x^6) \\
 &= x^2 e^{-x^4} (3 - 4x^4)
 \end{aligned}$$

Note que, para $x \geq 3$, se tiene que:

$$\begin{aligned}
 x^4 &\geq 81 \\
 4x^4 &\geq 324 \\
 -4x^4 &\leq -324 \\
 3 - 4x^4 &\leq 3 - 324 \\
 3 - 4x^4 &\leq -321 < 0
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, $f'(x) < 0$ para todo $x \geq 3$, lo que implica que f es una función decreciente en el intervalo $[3, \infty)$.

Dado que f es una función positiva, continua y decreciente en el intervalo $[3, \infty)$, se puede aplicar el criterio de la integral para determinar la convergencia de la serie $\sum_{n=3}^{\infty} n^3 e^{-n^4}$. Calculando la integral impropia, tenemos:

$$\int_3^{\infty} x^3 e^{-x^4} dx = \lim_{t \rightarrow \infty} \int_3^t x^3 e^{-x^4} dx$$

Haciendo el cambio de variable $u = -x^4$, tenemos $du = -4x^3 dx$, lo que implica que $-du/4 = x^3 dx$. Además, cuando $x = 3$, se tiene que $u = -81$, y cuando $x = t$, se tiene que $u = -t^4$. Por lo tanto:

$$\begin{aligned}\int_3^t x^3 e^{-x^4} dx &= \int_{-81}^{-t^4} e^u \cdot \left(-\frac{du}{4}\right) \\ &= -\frac{1}{4} \int_{-81}^{-t^4} e^u du \\ &= -\frac{1}{4} (e^{-t^4} - e^{-81}) \\ &= \frac{1}{4} (e^{-81} - e^{-t^4})\end{aligned}$$

Tomando el límite cuando t tiende a infinito, tenemos:

$$\begin{aligned}\int_3^\infty x^3 e^{-x^4} dx &= \lim_{t \rightarrow \infty} \frac{1}{4} (e^{-81} - e^{-t^4}) \\ &= \frac{1}{4} (e^{-81} - 0) \\ &= \frac{e^{-81}}{4} \\ &= \boxed{\frac{1}{4 \cdot e^{81}}}\end{aligned}$$

Dado que la integral impropia $\int_3^\infty x^3 e^{-x^4} dx$ es convergente, se concluye que la serie $\sum_{n=3}^\infty n^3 e^{-n^4}$ también es convergente.

4. Intervalo de convergencia

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} \cdot x^n}{2^n \cdot (n+3)}$$

Sea $x \in \mathbb{R}$, se puede aplicar el criterio de la raíz para determinar el intervalo

de convergencia de la serie. Calculando el límite, tenemos:

$$\begin{aligned}
L &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left| \frac{(-1)^{n+1} \cdot x^n}{2^n \cdot (n+3)} \right|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{|x|^n}{2^n \cdot (n+3)}} \\
&= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|x|}{2} \cdot \sqrt[n]{\frac{1}{n+3}} \\
&= \frac{|x|}{2} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{1}{n+3}} \\
&= \frac{|x|}{2} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n+3}} \\
&= \frac{|x|}{2} \cdot \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n+3}} \\
&= \frac{|x|}{2} \cdot \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} e^{\ln \sqrt[n]{n+3}}} \\
&= \frac{|x|}{2} \cdot \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} e^{\frac{1}{n} \ln(n+3)}} \\
&= \frac{|x|}{2} \cdot \frac{1}{e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \ln(n+3)}} \\
&= \frac{|x|}{2} \cdot \frac{1}{e^{\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(n+3)}{n}}} \\
&= \frac{|x|}{2} \cdot \frac{1}{e^0} \\
&= \frac{|x|}{2}
\end{aligned}$$

Dado que $L = \frac{|x|}{2}$, la serie es convergente si $L < 1$, lo que implica que $|x| < 2$. Por lo tanto, la serie es convergente para $x \in (-2, 2)$.

Para determinar la convergencia en los extremos del intervalo, se evalúa la serie en $x = -2$ y $x = 2$.

Cuando $x = -2$, el término general de la serie es:

$$\begin{aligned}
\frac{(-1)^{n+1} \cdot (-2)^n}{2^n \cdot (n+3)} &= \frac{(-1)^{n+1} \cdot (-1)^n \cdot 2^n}{2^n \cdot (n+3)} \\
&= \frac{(-1)^{2n+1} \cdot 2^n}{2^n \cdot (n+3)} \\
&= \frac{-1}{n+3}
\end{aligned}$$

La serie resultante es $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-1}{n+3}$, la cual es divergente, pues es una serie armónica desplazada.

Cuando $x = 2$, el término general de la serie es:

$$\frac{(-1)^{n+1} \cdot 2^n}{2^n \cdot (n+3)} = \frac{(-1)^{n+1}}{n+3}$$

La serie resultante es $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n+3}$, la cual es convergente, pues es una serie alternante con términos que tienden a cero, por lo que se cumple el criterio de Leibniz.

Por lo tanto, el intervalo de convergencia de la serie es $(-2, 2]$.

5. Expansión de $\ln(1 - x^2)$

Sea $f : (-1, 1) \rightarrow \mathbb{R}_{\leq 0}$ una función dada por:

$$f(x) = \ln(1 - x^2)$$

Factorizando y aplicando la propiedad de los logaritmos, tenemos:

$$\begin{aligned} f(x) &= \ln((1 - x)(1 + x)) \\ &= \ln(1 - x) + \ln(1 + x) \end{aligned}$$

Derivando f , tenemos:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{1}{1 - x} \cdot (-1) + \frac{1}{1 + x} \cdot (1) \\ &= -\frac{1}{1 - x} + \frac{1}{1 + x} \\ &= \frac{1}{1 + x} - \frac{1}{1 - x} \\ &= \frac{1}{1 - (-x)} - \frac{1}{1 - x} \end{aligned}$$

Note que, para $x \in (-1, 1)$, se tiene que $-x \in (-1, 1)$. Por lo tanto, se puede aplicar la expansión de serie geométrica para cada término:

$$\begin{aligned} f'(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} (-x)^n - \sum_{n=0}^{\infty} x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n - \sum_{n=0}^{\infty} x^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} ((-1)^n - 1) x^n \end{aligned}$$

Note que, para n par, se tiene que $(-1)^n - 1 = 0$, y para n impar, se tiene que $(-1)^n - 1 = -2$. Por lo tanto, se pueden tomar solo los términos impares

de la serie:

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \sum_{n=0}^{\infty} ((-1)^{2n+1} - 1) x^{2n+1} \\
 &= \sum_{n=0}^{\infty} (-2)x^{2n+1} \\
 &= -2 \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n+1}
 \end{aligned}$$

Integrando ambos lados, tenemos:

$$\begin{aligned}
 \int f'(x)dx &= \int -2 \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n+1} dx \\
 f(x) &= -2 \sum_{n=0}^{\infty} \int x^{2n+1} dx \\
 &= -2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+2}}{2n+2} + C \\
 &= - \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+2}}{n+1} + C \\
 &= - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n} + C
 \end{aligned}$$

Dado que $f(0) = \ln(1 - 0^2) = 0$, se tiene que:

$$\begin{aligned}
 0 &= f(0) \\
 0 &= - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{0^{2n}}{n} + C \\
 0 &= - \sum_{n=1}^{\infty} 0 + C \\
 0 &= C
 \end{aligned}$$

Por lo tanto, la expansión de $\ln(1 - x^2)$ es:

$$\begin{aligned}
 \ln(1 - x^2) &= - \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{n} \\
 &= -x^2 - \frac{x^4}{2} - \frac{x^6}{3} - \frac{x^8}{4} - \dots
 \end{aligned}$$

6. Serie de Taylor de $\sin(2x)$ alrededor de $x = \frac{\pi}{2}$

Sea $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una función dada por:

$$f(x) = \sin(2x)$$

Derivando f , tenemos:

$$\begin{aligned}f'(x) &= 2 \cos(2x) \\f''(x) &= -4 \sin(2x) \\f'''(x) &= -8 \cos(2x) \\f^{(4)}(x) &= 16 \sin(2x) \\f^{(5)}(x) &= 32 \cos(2x) \\f^{(6)}(x) &= -64 \sin(2x) \\f^{(7)}(x) &= -128 \cos(2x) \\f^{(8)}(x) &= 256 \sin(2x)\end{aligned}$$

Las derivadas de f siguen un patrón si separan los casos en que n es par o impar. Para n par, se tiene que:

$$f^{(n)}(x) = (-1)^{\frac{n}{2}} 2^n \sin(2x)$$

Y para n impar, se tiene que:

$$f^{(n)}(x) = (-1)^{\frac{n-1}{2}} 2^n \cos(2x)$$

Reemplazando $x = \frac{\pi}{2}$, tenemos:

$$\begin{aligned}f^{(n)}\left(\frac{\pi}{2}\right) &= \begin{cases} (-1)^{\frac{n}{2}} 2^n \sin(\pi) & \text{si } n \text{ es par} \\ (-1)^{\frac{n-1}{2}} 2^n \cos(\pi) & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases} \\&= \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ es par} \\ (-1)^{\frac{n-1}{2}} 2^n \cdot (-1) & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases} \\&= \begin{cases} 0 & \text{si } n \text{ es par} \\ (-1)^{\frac{n+1}{2}} 2^n & \text{si } n \text{ es impar} \end{cases}\end{aligned}$$

Dado que $f^{(n)}\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ para todo n par, solo se tomarán los términos impares de la serie de Taylor. Por lo tanto, la serie de Taylor de $\sin(2x)$ alrededor de

$x = \frac{\pi}{2}$ es:

$$\begin{aligned}\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(2n+1)}\left(\frac{\pi}{2}\right)}{(2n+1)!} \left(x - \frac{\pi}{2}\right)^{2n+1} &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1} 2^{2n+1}}{(2n+1)!} \left(x - \frac{\pi}{2}\right)^{2n+1} \\ &= -2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 2^{2n}}{(2n+1)!} \left(x - \frac{\pi}{2}\right)^{2n+1} \\ &= -2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 4^n}{(2n+1)!} \left(x - \frac{\pi}{2}\right)^{2n+1}\end{aligned}$$

Finalmente, la serie de Taylor de $\sin(2x)$ alrededor de $x = \frac{\pi}{2}$ es:

$$\begin{aligned}\sin(2x) &= -2 \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n 4^n}{(2n+1)!} \left(x - \frac{\pi}{2}\right)^{2n+1} \\ &= -2 \left(\frac{1}{1!} \left(x - \frac{\pi}{2}\right) - \frac{4}{3!} \left(x - \frac{\pi}{2}\right)^3 + \frac{16}{5!} \left(x - \frac{\pi}{2}\right)^5 \mp \dots \right)\end{aligned}$$